Concevoir Snkoz avec l'IA

Des données MIDI à une image lisible : les problèmes, les essais et les décisions.

Le point de départ. Une note doit pouvoir déclencher un éclair, sa vélocité en doser la force et un contrôleur continu faire évoluer une couleur, un zoom ou une animation. Faire circuler ces données est seulement une partie du travail : il faut que le résultat soit compréhensible, réglable et reproductible.

1 - Une conception par retours et contre-exemples

Roy définit les comportements recherchés et confronte le logiciel à son usage. L'IA aide à examiner les sources, formuler des hypothèses, construire des scènes synthétiques et vérifier les corrections. Les essais servent aussi à découvrir les réglages qui produisent du noir, du blanc, un texte invisible ou un mouvement trop lent.

Ce récit suit les difficultés documentées de la série VA01.15 jusqu'à R21. Il ne leur attribue pas un nombre d'heures inventé : les comptes rendus montrent des reprises, des hypothèses abandonnées et des corrections successives, mais ne mesurent pas le temps de chaque diagnostic.

1A - Les cas examinés

- Des milliers de CC présents, mais presque tous ignorés par un filtre caché.
- Un texte numériquement valide qui devient invisible ou sort du cadre.
- Des impulsions musicales trop brèves pour apparaître dans la vidéo.
- Un flux MIDI rapide à lisser sans accumuler de retard ; des banques à stabiliser.
- Des problèmes d'interface qui exigent de reproduire le geste, pas seulement de tester une formule.

Périmètre : Snkoz Windows VA01.15 R21, build 10.1.15.20. Les exemples historiques sont datés par leur révision ; les réglages actuels sont distingués de ceux des premières simulations.

2 - Le zoom immobile et les 8 112 messages

2A - Le symptôme ne désignait pas la cause

Un effet piloté par CC semblait ne pas réagir correctement. Il aurait été facile d'accuser la capture, la vitesse du rendu ou la plage MIDI. La lecture du fichier enregistré et du CSV a pourtant retrouvé **8 112 messages CC57, sur le canal affiché 13, avec des valeurs de 30 à 80**. Les données existaient.

Le problème se trouvait dans l'évaluation de l'affectation : un choix par canal ajoutait aussi une identité de piste déduite des premières données. Un seul CC correspondait à cette identité ; les 8 111 suivants étaient exclus. Deux filtres apparemment raisonnables, combinés sans que l'utilisateur le demande, neutralisaient presque tout le flux.

2B - La demande utile à adresser à l'IA

> Reformulation de la méthode, et non citation d'une conversation : **« Compte les événements avant et après chaque filtre. Reproduis le cas canal 13 / CC57. Montre pourquoi chaque message est retenu ou rejeté, puis vérifie qu'une correction du mode Canal ne casse pas le mode Piste explicite. »**

La correction R10 ignore l'identité de piste implicite lorsque le mode Canal est choisi. Elle conserve le filtre par piste lorsqu'il est demandé explicitement. Des essais vérifient aussi que les événements d'un autre canal restent exclus : faire réagir l'effet ne suffit pas si l'on mélange les sources.

2C - Une plage MIDI utile n'est pas toujours 0 à 127

Dans ce cas, exploiter seulement 30 à 80 sur une correspondance supposée 0 à 127 réduisait la portion utile du réglage. La nouvelle affectation détecte les bornes présentes dans le bloc ; les réglages existants ne sont pas remplacés automatiquement. Un bouton permet d'adopter la plage détectée. L'inversion se fait en échangeant les valeurs de sortie.

La lecture du code a également corrigé une explication initiale erronée : les champs pouvant aller jusqu'à 999 décrivaient une sortie d'effet, pas des valeurs MIDI. L'apport de l'IA tient ici à la vérification et à la révision du diagnostic, pas à la confiance dans sa première réponse.

Preuve. Le scénario de zoom a été encodé ; plusieurs niveaux de zoom sont visibles et les images décodées du preview et de l'export ont les mêmes empreintes. Le compteur de pertes matérielles, distinct de ce filtre, n'a pas été déclaré corrigé.

Source : R10, Documentation/LIVRAISON.md, sections 2C et 4.

3 - Le texte : tester les combinaisons qui échouent

3A - Afficher « 0 » doit rester visible

Pour un texte lié au MIDI, la valeur affichée, le numéro du contrôleur et l'opacité sont des choses différentes. Une valeur CC égale à zéro doit pouvoir donner le caractère « 0 », sans imposer un texte transparent. Taille, contour, étirement et position peuvent aussi se combiner pour faire disparaître un contenu pourtant présent.

L'hypothèse initiale d'une amplitude automatiquement utilisée comme opacité n'a pas été confirmée par l'examen complet du moteur R12. R13 a retiré une affectation d'amplitude inutile pour les nouveaux textes et a séparé ce nettoyage du diagnostic de visibilité. L'aperçu utilise un CC réellement reçu après filtrage, plutôt qu'un exemple inventé sans rapport avec la connexion.

3B - Une matrice d'essais, plutôt qu'un seul exemple réussi

Essai R13	Ce qu'il vérifie
128 valeurs CC × 3 formats = 384 rendus	CC 0 à 127 ; paysage 320 × 180, portrait 180 × 320 et carré 240 × 240.
135 combinaisons de réglages	Taille, position, opacité, contour et étirement : présence de pixels et maintien dans le cadre.
Deux vidéos de 6 secondes	180 images comparées ; six contenus distincts : 0, 30, 55, 80, 127 et 64.

Les nombres de rendus ne sont pas des centaines de tests indépendants à additionner au total de validation. Ils désignent les cas explorés à l'intérieur des contrôles. Ils ne couvrent pas toutes les polices, toutes les couleurs ni toutes les vidéos.

3C - Deux niveaux de liberté, effectivement livrés

Le mode guidé garde au moins un contenu sélectionné, une opacité d'au moins 70 %, un étirement de 80 à 125 % et le texte avec son contour dans le cadre. La taille, initialement limitée à 4-18 % en R13, a été élargie à **4-40 %** en R14 ; le contour guidé va jusqu'à **8 %**.

« Valeurs libres » retire ces protections de lisibilité dans les limites techniques du logiciel. La R21 rend explicite l'accès au contour jusqu'à **27 %**. Un utilisateur avancé peut donc choisir une sortie de cadre, un halo excessif ou une transparence volontaire. Ces choix ne sont pas imposés aux premiers réglages.

Sources : R13, LIVRAISON.md ; R14, COMPTE_RENDU.txt ; R21, UTILISATION.txt §9 ; sources R21 TextTrialR13.cs et TextEditorTrialR13.cs.

4 - Mesurer les extrêmes pour choisir les presets

Les simulations R14 utilisent la même mire pour comparer six familles d'effets. Des proportions de pixels blancs, noirs ou visibles accompagnent l'inspection. La mire rend les différences lisibles ; elle ne fournit pas un jugement esthétique valable pour toutes les images.

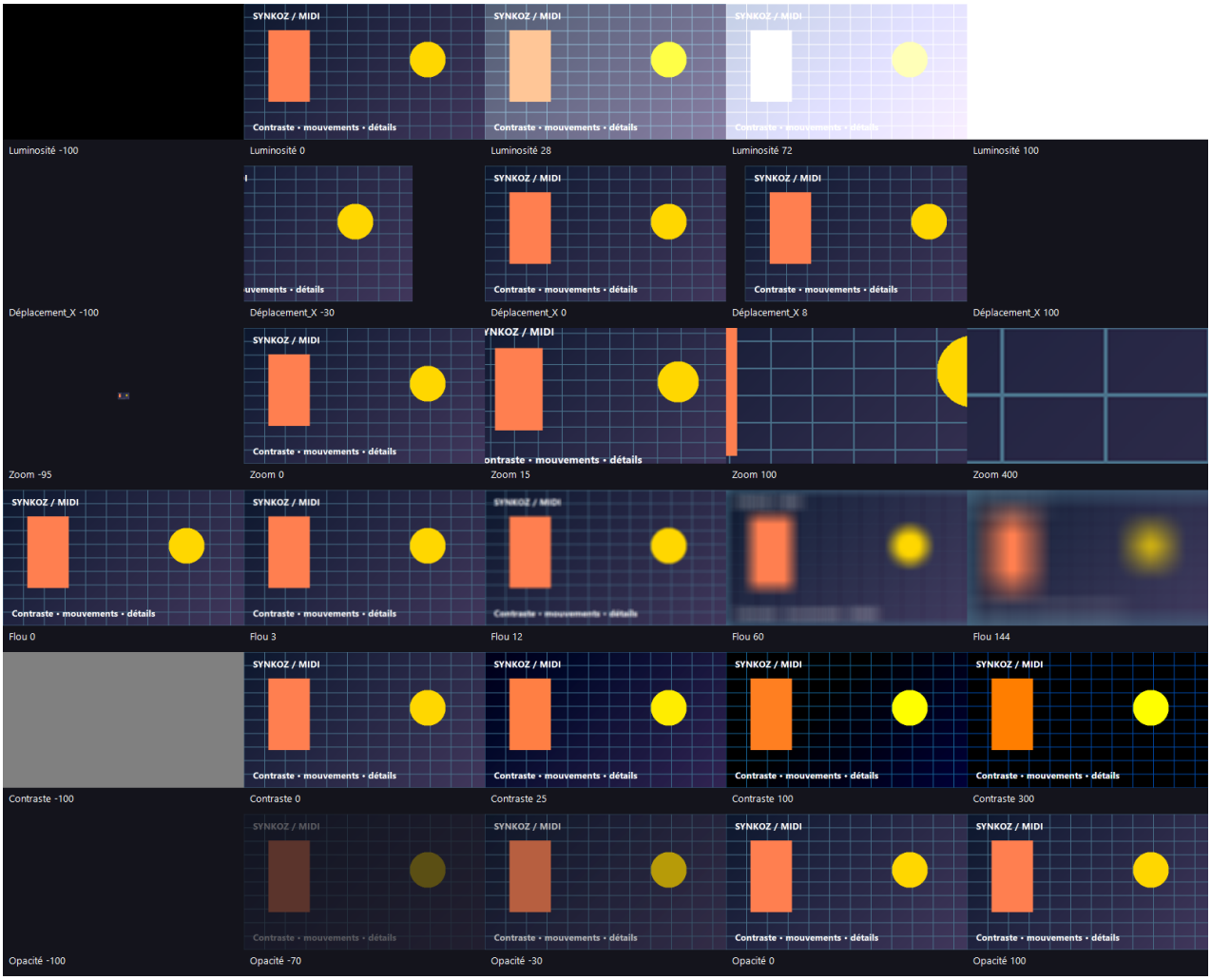


Planche originale des simulations R14. Lignes : luminosité, déplacement X, zoom, flou, contraste et opacité. Chaque colonne montre un réglage différent ; les chiffres restent ceux du moteur de l'essai.

4A - Des résultats concrètement inutilisables par défaut

Luminosité +100 : image entièrement blanche ; -100 : entièrement noire. Déplacement X de ±100 : source hors cadre. Zoom -95 : seulement 0,25 % de la surface reste visible. Contraste +300 : environ 78 % de noir sur cette mire. Un flou de 60 à 144 efface fortement les détails.

Un flash blanc très bref ou une sortie de cadre peuvent pourtant servir un effet voulu. Le choix des réglages standards tient donc compte de la durée et de l'intention, pas seulement de la valeur numérique.

4B - Retirer les mauvais points de départ, garder l'accès

Effet	Départ retenu ou étudié	Pourquoi
Luminosité continue	0 à +28	Éclaircir sans maintenir un écran blanc.
Flash sur note	Jusqu'à +72 ; retour court	Une intensité plus forte reste brève et suit la frappe.
Déplacement X	-8 à +8 %	Oscillation modérée, avec une petite perte aux bords possible.
Teinte	-35 à +35 degrés	Variation lisible sans parcourir tout le cercle des couleurs.
Zoom / flou / contraste	0 à +15 / 0 à 3 / 0 à +25	Plages de départ étudiées sur la mire, pas nouvelles limites globales.

4C - Ce que l'IA peut faire dans cette boucle

La demande n'est plus seulement « crée un effet ». Elle devient : produire une grille de valeurs, rendre les mêmes images, repérer les cas vides ou saturés, examiner leurs combinaisons et proposer un preset qui conserve les détails. L'utilisateur juge ensuite si le comportement sert son intention musicale.

La décision de conception : sortir les valeurs destructrices des presets usuels, expliquer ce qu'elles provoquent et conserver un accès volontaire aux explorations extrêmes. Une valeur techniquement admissible n'est pas forcément une bonne valeur de départ.

4D - La frontière exacte de la R21

Les presets Luminosité, Teinte et Oscillation douce reprennent ces amplitudes. Le texte possède son mode guidé et « Valeurs libres ». **La généralisation de protections automatiques à toutes les familles d'effets reste ouverte.** Le logiciel ne prétend pas empêcher globalement toutes les images noires, blanches ou hors cadre.

Les premiers essais utilisaient notamment 80 ms de lissage pour la luminosité et 100 ms pour la teinte et le déplacement. Depuis R18, les effets et les sources vidéo utilisent un lissage musical ; le texte conserve les millisecondes. Les sources R21 donnent, pour les presets concernés, 0,125 noire et 0,25 noire : leur durée en secondes dépend donc du tempo.

Sources : R14, COMPTE_RENDU.txt §3-4 et plages-effets.csv ; R21, OutputPresetsR14.cs ; suivi R21, point 3E.

5 - Quand la musique va plus vite que les images

5A - Une note peut tomber entièrement entre deux images

À 30 images/s, les images sont espacées de 33,33 ms. Dans les essais à 180 BPM, une impulsion nommée « octuple croche » dure 20,83 ms. Un éclair peut commencer et finir entre deux instants de calcul vidéo. Son absence visible ne prouve donc ni une perte MIDI ni une amplitude trop faible.

À 180 BPM	Durée	Observation
Une image à 30 images/s	33,33 ms	Grille temporelle de la vidéo.
Impulsion très courte	20,83 ms	Peut ne rencontrer aucune image.
Impulsion plus longue	41,67 ms	Départ conseillé dans les essais de flash.

La vidéo d'essai courte n'a montré que **6 éclairs visibles pour 32 frappes**. Une grille séparée a testé 90, 120 et 180 BPM avec quatre décalages temporels. À 180 BPM et 5 ms de décalage, ses impulsions les plus courtes n'ont touché aucune image. Ces deux résultats appartiennent à des scénarios distincts ; ils ne sont pas contradictoires.

5B - Simuler le tempo et la phase, pas seulement l'intensité

Les scénarios relient une vidéo à des drums de vélocités 42 à 127, affichent une mélodie de douze notes avec leurs durées et modulent la teinte par un CC74 sinusoïdal. Un autre scénario utilise un CC11 à 240 messages/s et une animation de huit images avançant sur chaque NoteOn.

Cette diversité révèle ce qu'un test à tempo unique masque : un réglage peut marcher à 120 BPM et devenir presque invisible à 180 BPM. La correction de conception consiste ici à proposer une impulsion plus longue comme départ et à expliquer la limite. Aucun allongement caché garantissant une image par note n'a été ajouté.

5C - Relire le même instant doit produire le même résultat

Revenir en arrière, couper un bloc ou relancer le preview ne doit pas modifier la phase de l'animation. Les essais calculent le résultat à partir des événements et de leur temps ; ils comparent les images encodées du preview et de l'export. Pour le mode d'animation par plage MIDI, un export avec coupe et un export sans coupe ont aussi été comparés.

Sources : R14, COMPTE_RENDU.txt §2 et impulsions-30fps.csv ; R7, LIVRAISON.md §2C et §4.

6 - Stabiliser sans effacer l'expression

6A - Lissage et accumulation de retard

Un contrôleur peut envoyer plus de messages qu'il n'y a d'images vidéo. Les valeurs ne doivent pas former une file que l'image restituerait avec retard. La logique introduite en R14 utilise le dernier CC disponible à chaque image, avec une cadence de mise à jour réglable et un lissage causal.

Pour le texte, 150 ms de lissage ne signifie pas « résultat stabilisé en 150 ms ». Environ 63 % du changement est atteint après ce temps, et 95 % après environ 450 ms. Cette explication change la façon de régler : commencer sans lissage pour vérifier la réaction, puis en ajouter pour calmer les à-coups.

6B - Un changement de banque n'est pas une bouche

Dans l'animation vocale, choisir une banque et choisir une image répondent à deux données différentes. La série a distingué l'intensité qui choisit la banque du CC qui commande les bouches. Les tests ont exploré les frontières 49/50 et 89/90, les événements sans hauteur reconnue, les banques vides et les chevauchements de plages.

En R21, les presets génériques hérités de R18 proposent trois banques sans images imposées : sélection par vélocité, bouches sur CC20, plages 0-49 / 50-89 / 90-127. Le vumètre RMS avec option d'échelle stable rapproche le réglage avant prise de l'analyse après prise. Il mesure une intensité : il ne reconnaît ni les mots ni le chuchotement réel.

6C - Deux formes de stabilité apportées par R21

- **Images d'attente :** le seuil de silence ignore CC zéro et, si nécessaire, une faible activité due au souffle. Une valeur au-dessus du seuil réactive le contenu principal.
- **Sélection de source :** une durée minimale exige que la nouvelle sélection persiste. Avec 0,15 s, une excursion de 0,05 s ne provoque pas de basculement. Zéro conserve la réaction immédiate.

Ces commandes ne font pas le même travail : le seuil filtre une amplitude faible, la durée minimale filtre un passage trop bref et le lissage adoucit une variation continue. Les réunir sous un seul réglage aurait rendu les résultats difficiles à comprendre.

Sources : R14, COMPTE_RENDU.txt §1 et §3A ; R16-R18, comptes rendus ; R21, UTILISATION.txt §3 et §5.

7 - Tester les gestes et contredire les hypothèses

7A - Un menu qui disparaît pendant son propre clic

Le crash des presets aurait pu être attribué au filtrage MIDI. Le journal R15 désignait pourtant un menu contextuel déjà détruit pendant le traitement du clic. La correction a différé sa destruction et lié son nettoyage au propriétaire. Huit choix successifs ont ensuite vérifié que le modèle recevait réellement le preset choisi.

7B - Une miniature libérée pendant son affichage

Le défaut intermittent R19 a été reproduit lors de répétitions d'interface : une image pouvait être libérée alors que l'affichage l'utilisait. La trace a été conservée, la durée de vie de la miniature corrigée, puis cent rafraîchissements rapides ont participé au contrôle. Tester seulement le chargement initial n'aurait pas couvert ce cas.

7C - Une simulation doit vérifier le résultat, pas seulement finir

Pour le lecteur direct R21, les essais ont révélé un défaut de départ et de reprise. Le contrôle a porté sur le lecteur Windows réel : position demandée, pause, reprise et absence de rendu vidéo intermédiaire. Pour l'audio, les signaux synthétiques ont vérifié gain unitaire, compression RMS, plafond du limiteur et ordre des traitements.

L'IA a aussi aidé à repérer du travail inutile : analyses MIDI répétées, recherche des durées de notes, tris par image, scans de tags et copies lourdes pour des miniatures. Des caches et des index ont réduit ce travail dans les scénarios mesurés. Cela ne prouve pas un gain identique sur un long montage réel.

7D - Ce qui fait une preuve utile

- Conserver le symptôme et l'hypothèse séparément ; ne pas remplacer une cause non démontrée par un récit convaincant.
- Reproduire le défaut avec une entrée connue ; comparer avant et après sur cette entrée.
- Vérifier les pixels, les valeurs, les positions et les formats ; ajouter des essais voisins qui pourraient régresser.
- Distinguer correction logicielle, essai synthétique et confirmation sur le matériel de l'utilisateur.

Ainsi, en R21, le défaut auditif métallique/faible, le premier plan Windows réel et l'intermittence souris restent à confirmer. Les documents ne les présentent pas comme définitivement résolus.

Sources : R15, R19 et R21, Documentation/COMPTE_RENDU.txt.

8 - Une méthode réutilisable et ses preuves

Le rôle de l'IA est particulièrement utile quand la demande devient un protocole vérifiable. L'utilisateur garde les décisions de comportement et les arbitrages visuels ; la simulation transforme une impression en cas que l'on peut répéter.

8A - Exemple de demande de simulation

> Exemple proposé, non transcription : « Sur une mire lisible, fais varier la luminosité, le zoom et le déplacement à 120 puis 180 BPM. Teste les bornes, le milieu et les combinaisons. Mesure ce qui devient blanc, noir ou hors cadre. Compare lecture continue et retour arrière. Propose des valeurs usuelles et indique les extrêmes à réserver au mode avancé. Vérifie les images de l'export, pas seulement l'aperçu. »

8B - Les décisions produites par cette démarche

Une correspondance MIDI doit expliciter sa plage d'entrée et sa sortie. Un preset doit préserver les liaisons utiles du destinataire. Un mode guidé doit éviter les échecs fréquents sans supprimer l'expression. Les réglages avancés doivent expliquer les conséquences de leurs valeurs. Une simulation réussie doit garder ses conditions et ses limites visibles.

8C - Références du dossier

Toutes les références ci-dessous appartiennent aux archives locales de développement Snkoz, sous VA01/VA01.15. Elles sont identifiées pour retrouver les preuves ; ce document ne suppose pas leur présence dans une publication en ligne.

- **R10 / Documentation / LIVRAISON.md :** filtre canal/piste, 8 112 CC, bornes 30-80 et comparaison preview/export.
- **R13 / Documentation / LIVRAISON.md :** essai Texte CC, 384 rendus, 135 combinaisons, hypothèse d'opacité non confirmée.
- **R14 / Documentation / COMPTE_RENDU.txt :** scénarios musicaux, plages extrêmes, lissage et presets ; Validation/Simulations/plages-effets.csv, plages-effets.png et impulsions-30fps.csv.
- **R15 à R19 / Documentation / COMPTE_RENDU.txt :** menus, banques, vumètre, miniatures et calculs inutiles.
- **R21 / Documentation / COMPTE_RENDU.txt, UTILISATION.txt et SUIVI.txt :** fonctions finales et limites ; Sources/Windows/OutputPresetsR14.cs et TextTrialR13.cs pour les réglages actuels.

Ce PDF est préparé pour relecture avant publication. Les essais cités sont ceux des livraisons historiques ; aucun nouvel essai du logiciel ou du matériel n'est revendiqué par sa rédaction.